



全国总决赛十二强 · 产品升级

提升方向三 变更影响引擎 与公告冲击波

优化进度与验收报告

把更正公告转成影响路径与行动清单
把变化、责任和执行放进同一条闭环

验收对象 E:\tt

报告日期 2026-09-27

工程验收通过

01 验收总览

本报告独立验收提升方向三。方向一、方向二的 Markdown 与 PDF 均未修改。七项实施步骤已进入可运行代码，真实政府采购更正公告、连续修订、未受影响证明、人工确认与飞书失败重试均已验证。



3	9	1	9
字段事件	受影响对象	未受影响对象	核心行动

工程项	结果	判定
数据模型	5 张新表，数据库架构版本 40	通过
真实案例	截止时间 + 技术参数两类变化	通过
定向影响	9 个受影响对象，1 个未受影响对象	通过
行动队列	9 项核心行动，同轮次去重	通过
性能	28.36 ms，目标 ≤ 30 秒	通过
完整回归	480 tests + 528 subtests	通过

验收边界

内置浏览器控制组件因本机运行组件路径缺失，未能执行自动点击和截图。本报告把视觉检查保留为人工复核；HTTP、接口、静态资源、JavaScript 语法、CSS、专项测试和完整回归均已通过。

02 七项实施步骤

序号	实施步骤	实施内容	验收结果
1	规范字段事件	旧值、新值、类型、修订号、来源定位、发现时间、识别方式和置信度完整入库	通过
2	保存来源修订关联	要求、匹配、准备度、任务、日历和决策均关联 revision_id	通过
3	建立影响规则	截止、金额、资格、技术、评分、附件和一般文本七类定向传播	通过
4	候选需人工确认	正文候选只生成复核关系，不静默改写原业务状态	通过
5	四种影响状态	不受影响、建议复核、必须复核、已确认全部持久化	通过
6	独立轮次与去重	连续修订独立成轮；行动按业务目标去重，重复读取不增建	通过
7	飞书幂等与重试	消息、任务、日历独立回执；失败保留并只重试未成功通道	通过

从变化到行动



系统保留字段事件与对象关系，行动层按业务目标去重。因此正文和核心摘要可以同时留下来源证据，但同一轮不会重复创建同一项业务行动或飞书任务。

03 数据模型与状态规则

数据表	作用
change_impact_rounds	每个修订对应一个独立复核轮次
change_impact_events	保存字段级旧值、新值、分类与来源定位
change_impact_items	保存事件到业务对象的最小影响关系
change_impact_actions	保存行动、责任人、截止时间、幂等键与三通道回执
change_impact_audit_events	只追加保存生成、确认和同步历史

影响状态	含义	处理规则
不受影响	规则未命中该对象	保留原状态，不全量重算
建议复核	附件或非确定性正文候选	人工确认前不改写结论
必须复核	变化会改变投标边界或决策	进入负责人行动队列
已确认	负责人核对来源、前后值和行动	记录确认人、说明和时间

关键安全边界

- 正文与核心摘要识别为 rule_candidate，模型或规则只能提出候选。
- 影响状态独立保存，不覆盖要求账本中的 confirmed、pending 等原业务状态。
- 只有用户确认后的行动才允许同步飞书消息、任务与日历。
- 失败不会丢失行动；成功通道下一次重试会被跳过。

04 页面与展示设计

公告冲击波嵌入机会详情的档案时间线。用户不需要切换到另一个系统，即可完成看变化、查来源、看影响、分责任、做确认和同步飞书。

冲击波	影响	行动
冲击波摘要	严重度、轮次、修订号、对象和行动	这次变化有多大？
差异卡	分类、识别方式、旧值、新值、来源定位	到底改了什么？
影响路径	要求、证据、准备度、任务、日历、决策	变化传导到哪里？
行动看板	必须复核、建议处理、已确认	谁在何时做什么？
未受影响证明	未命中对象和原因	系统有没有全量误伤？
版本时间线	R1、R2 等轮次与状态	多次更正是否串轮？
飞书回执	消息、任务、日历、错误和重试	执行是否真正闭环？

设计参考

视觉结构参考 Linear 的项目时间线、依赖关系与项目更新，Jira 的任务和阻塞时间线，以及 Asana 的依赖冲突表达。TenderTrace 将这些逻辑收敛到更正公告场景，形成橙红色冲击波、分层影响路径和三列行动队列。

参考：[linear.app/docs/timeline](#) · [linear.app/docs/project-dependencies](#) · [linear.app/docs/initiative-and-project-updates](#) · [atlassian.com/software/jira/guides/basic-roadmaps/overview](#) · [help.asana.com/s/article/managing-tasks-and-dependencies-with-timeline](#)

05 真实公开更正公告

案例：海南省农垦加来高级中学校园监控采购项目（二次）采购更正公告（第一次），项目编号 [HNBS001]20250500001[GK]-1。来源为中国政府采购网，首次公告日期 2025-07-24，更正日期 2025-08-12。

技术参数	≥6 6口4K HDMI输出板	≥6口4K HDMI输出板	复核技术要求与产品证据
技术参数	≥44口1080P HDMI输入板	≥4口1080P HDMI输入板	复核技术要求与能力匹配
截止时间	2025-08-14 08:30	2025-08-28 09:30	调整任务、日历、准备度与决策

未受影响证明

公告明确写明“其他内容不变”。系统把“供应商基本资格与联合体限制”保留为不受影响，原要求状态仍为 confirmed，没有因技术参数或截止时间变化而被重置。

3	9	1	9
字段事件	受影响对象	未受影响对象	核心行动

影响图包含 36 个节点和 33 条边；24 条事件到对象关系完整保留，最终生成 9 项去重后的核心行动。本地构建与读取耗时 28.36 ms，远低于 30 秒验收目标。

官方来源：https://www.ccg.gov.cn/cggg/dfgg/gzgg/202508/t20250812_25149498.htm

06 飞书闭环与失败重试

控制点	说明
发送门禁	至少确认一项行动后才可同步
消息幂等	本地状态记录发送结果，成功后不重复发送
任务幂等	每项行动使用稳定 client_token
日历幂等	截止行动使用稳定 idempotency_key
独立回执	消息 ID、任务 GUID、日历事件 ID 分别保存
失败重试	保留失败次数、最近错误、最后尝试时间，只重试未成功通道

验收方式

本轮没有向真实飞书群发送测试消息，避免把验收数据推给实际成员。专项测试使用确定性的模拟飞书客户端完成“首次失败、错误留存、再次成功、幂等键不变、成功通道跳过”的完整路径。正式页面调用现有飞书客户端和已配置账号。

普通用户操作

序号	操作	说明
1	打开机会详情的公告冲击波	看到差异、路径和行动
2	点击“仅看受影响”	隐藏未命中关系，集中处理
3	打开来源并核对旧值和新值	确认变更真实有效
4	点击“确认此行动”	保存确认人、说明和时间
5	点击“同步已确认行动”	创建飞书消息、任务和日历
6	失败时再次点击同步	只重试失败通道

07 自动化与回归验收

检查	结果	判定
完整测试	480 passed	通过
子测试	528 passed	通过
方向三专项	3 passed	通过
连续修订独立轮次	R1 / R2 分离，行动不重复	通过
未受影响保持原状态	资格要求仍为 confirmed	通过
飞书失败重试	失败留存，再次成功	通过
Ruff	All checks passed	通过
JavaScript	node --check passed	通过
项目验收	34 pass / 0 warn / 0 fail	通过
首页、健康、冲击波接口	HTTP 200	通过

既有功能回归

本次只新增五张表、三个接口、真实案例脚本和机会详情中的冲击波区域。公告版本、要求账本、能力匹配、机会工作流和原飞书接口均未删除或改名。完整回归覆盖采集、检索、飞书、机会管理、会审、数字孪生、证据显微镜、报告和提交包，未发现自动化可检测的功能损失。

浏览器视觉限制

内置浏览器控制组件启动时返回本机运行组件路径缺失，自动截图、点击和窄屏视觉回归未完成。比赛前应人工刷新页面，检查长差异文本换行、六层路径、三列行动看板、深色模式和移动端布局。

08 风险与后续提升

优先级	提升项	具体措施
P0	视觉回归	恢复浏览器控制后建立桌面、移动端、深色模式截图基线
P1	段落级语义差异	合并正文与摘要中的同一变化，保留来源但减少重复关系
P1	附件表格定位	保存页码、表格、行列坐标，直接定位改动单元格
P1	关键路径	截止提前后计算最早阻塞任务和剩余缓冲
P1	评分重算	评分办法变化后重算可得分项和总分差
P2	轮次对比	展示 R1 到 R2 新增、消失和继续有效的行动
P2	飞书深链	卡片直接回到指定修订和行动

已知边界

- 非结构化正文当前采用关键词规则候选；人工确认仍是业务状态变化的门禁。
- 本轮验收使用真实公告数据，但没有向真实飞书接收人发送验收卡片。
- 视觉自动化未完成，工程通过不等同于截图级视觉通过。

09 最终结论

提升方向三已经完成从公告版本差异、字段级事件、定向影响传播、状态分级、核心行动、负责人确认、独立复核轮次到飞书幂等同步与失败重试的完整闭环。

真实公开更正公告证明系统能够同时处理技术参数和截止时间两类变化，并明确证明未受影响的资格要求不会被误伤。接口响应远低于 30 秒目标；完整测试、代码检查、项目验收和本地服务检查均通过。

工程验收	通过
定向影响	通过
自动回归	零失败

截图级视觉自动化受本机浏览器控制组件限制，比赛前保留一次人工页面复核。该限制不影响当前服务、接口、数据和自动化回归结论。

机器可读证据：docs/demo/direction3_change_impact_acceptance_20260927.json

完整文字版：docs/roadshow/提升方向三_变更影响引擎与公告冲击波优化进度与验收报告-20260927.md